



Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
Hochschule für Technik und Architektur Freiburg

Bd Pérolles 80
case postale 32
CH-1705 Fribourg
t. +41 (0)26 429 66 11
f. +41 (0)26 429 66 00
www.eia-fr.ch

TP Nanotechnologie

Laboratoire	Nanotechnologies
Professeur	Stefan Hengsberger
Etudiants	Elisa Manfroi et Giorgia Viganò
Date	17 juin 2022

Table des matières

Table des matières.....	i
Travaux pratiques des nanotechnologies	1
1. Introduction	1
2. Résultats et discussion	2
2.1. Micro-dureté et transition vitreuse d'un polymère	2
2.1.1. Test pour la dureté de l'acier inox	2
2.1.2. Mesure de la dureté d'un polymère.....	3
2.1.3. Nanoparticule printing.....	4
2.2. Microscopie AFM et LCD	4
2.2.1. LCD cristaux liquides.....	6
2.3. Effet lotus, angle de contact, dip-coating et anodisation de titane.....	7
2.3.1. Angle de contact et Dip-coating	7
2.3.2. Anodisation de titane	9
2.4. Diffusion de lumière statique	9
2.4.1. Particules de rayons 0.3 μm	9
2.4.2. Particules de rayons 1.5 μm	10
2.4.3. Particules de rayons 2.5 μm	10
2.4.4. Particules de rayons 3.5 μm	10
2.4.5. Particules de rayons 6 μm	10
2.5. Résumé des résultats	10
2.6. Diffraction rayons-X.....	11
2.6.1. Cristal de NaCl.....	11
2.6.2. Bremsstrahlung.....	12
2.6.3. Cristal de graphite $0.8^\circ \pm 0.2$ et $3.5^\circ \pm 1.5^\circ$	12
2.7. Marquage Laser, impression 3D.....	13
2.7.1. Impression 3D.....	13
2.7.2. Laser	14
3. Conclusion.....	15
3.1. Micro-dureté et transition vitreuse d'un polymère	15
3.2. Microscopie AFM et LCD	16
3.3. Angle de contact, Dip-coating et Anodisation de titane.....	16
3.4. Diffusion de lumière statique	16
3.5. Diffraction rayons-X.....	16
3.6. Marquage Laser, impression 3D.....	16
Bibliographie.....	17
4. Annexes.....	17

Travaux pratiques des nanotechnologies

1. Introduction

La nanotechnologie, en général, est une science appliquée et une technologie qui traite de l'étude de la matière à une échelle de l'ordre du nanomètre. De plus, il traite de la conception et de la construction d'appareils de cette échelle de taille.

La première référence à la nanotechnologie fut celle de Richard Feynman qui, dans un discours en 1959, suggérer un moyen de développer la capacité de manipuler directement les atomes et les molécules. Pour ces applications, il était important de prendre en considération le fait qu'avec des dimensions toujours plus petites, la contribution de la gravité change et aussi la contribution de facteurs tels que la tension superficielle et les forces de Van der Waals devient décisive. [1]

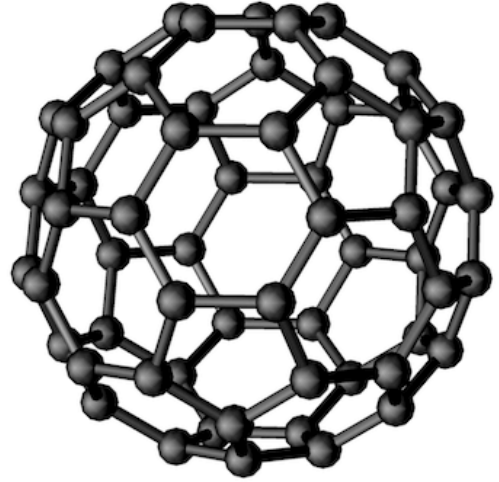


Figure 1 : structure du fullerène [2]

Dans le domaine des nanotechnologies, six TP ont été menés avec différentes applications qui ont montré comment cette branche d'étude est présente de la chimie à la physique en passant par la science des matériaux.

Nous avons pu utiliser différentes machines dans ce secteur telles que :

- Indenteur Vickers pour mesurer la pression moyenne qu'une surface d'un matériau peut supporter
- Microscope AFM pour pouvoir scanner les microparticules d'un matériau et pouvoir donner leurs dimensions
- Imprimante 3D pour pouvoir évaluer les performances de l'instrument dans l'impression de structures
- Laser pour marquer des structures avec des caractéristiques différentes en faisant varier les paramètres
- Rayons X pour déterminer la distance entre deux couches de graphène
- Laser pour déterminer la diffusion de la lumière traversant une substance spécifique

Toutes ces expériences nous amènent à découvrir comment les matériaux synthétiques et naturelles sont fabriqués et leurs caractéristiques sont exploités pour des applications plus larges telles que l'impression ou l'imperméabilisation des matériaux. A ce sujet, de nombreuses recherches partent de l'étude de la nature des caractéristiques et des structures que l'on cherche à découvrir comment reproduire en laboratoire pour améliorer ou apporter de nouvelles technologies. L'un des plus ressentis est l'effet lotus qui présente dans la



Figure 2 : feuille de lotus [3]

nature précisément dans ces feuilles donne une imperméabilité à la surface. Les caractéristiques, telles que la structure de ce matériau, ont été étudiées afin de trouver et de synthétiser des matériaux présentant ces caractéristiques ou pouvant les revêtir avec l'utilisation de certaines substances conférant ces caractéristiques.

L'un des TP a été réalisé précisément en mesurant l'angle de contact de différentes substances sur différents matériaux. Ce qui a conduit à l'observation que les matériaux peuvent avoir des caractéristiques très différentes les uns des autres en ce qui concerne l'interaction avec les liquides.

La nanotechnologie est un domaine qui a encore un long chemin à parcourir et continuera d'apporter des découvertes et des applications incroyables dans de nombreux domaines menant à des améliorations du mode de vie. Cependant, la recherche concernant l'interaction avec la vie quotidienne, comme dans le cas des nanoparticules, est encore très obscure et de nombreuses recherches devront également être menées dans ce domaine pour voir s'ils peuvent également causer des dommages.

2. Résultats et discussion

2.1. Micro-dureté et transition vitreuse d'un polymère

2.1.1. Test pour la dureté de l'acier inox

Pour cette expérience 5 tests de dureté ont été effectués sur un échantillon d'acier inox à l'aide d'un indenteur Vicker, puis ont été mesuré les diagonales dès l'empreintes à l'aide du microscope optique, en utilisant l'objectif jaune (conversion 100 unités = 79.3 micromètres).

La dureté de Vickers se calcule avec la formule suivante :

$$HV = 0.189 \frac{F}{d^2}$$

F : 0.5 kg = 4.91 N poids utilisé pour les tests

d : diagonale de l'empreinte en mm

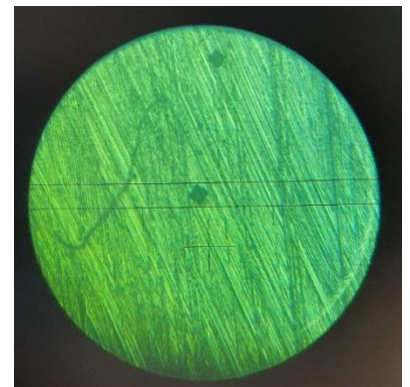


Figure 3: carré du test acier inox

À partir des mesures effectuées, on obtient une valeur de la dureté de l'acier inox de 258. De la littérature, la valeur est comprise entre 150 et 250. Bien qu'il ne soit pas conforme à la valeur théorique, il n'est pas si isolé que des résultats sont obtenus en dehors de l'intervalle de la littérature pour cette analyse.

Tableau 1 : dureté de Vickers pour test de l'acier inox

Test	Diagonale (unité)	Diagonale (mm)	Dureté de Vickers
1	75.5	0.0598715	258.88
1b	79.5	0.0630435	233.49
2	84	0.066612	209.14
2b	75.5	0.0598715	258.88
3	94.5	0.0749385	165.25
3b	98	0.077714	153.65
4	66	0.052338	338.77
4b	67	0.053131	328.74
5	71	0.056303	292.74
5b	66	0.052338	338.77

2.1.2. Mesure de la dureté d'un polymère

La dureté d'un polymère est mesurée en fonction de la température. Quatre mesures ont été réalisées à quatre températures différentes. Sachant que la transition vitreuse de notre échantillon se situe entre 40-45°C, deux températures en dessous et deux températures au-dessus de cette plage ont été choisies. La transition vitreuse est la température maximale en dessous de laquelle le matériau, dans le nôtre cas un polymère, est rigide et fragile.

Les températures choisies sont :

- 25 °C (T.amb.)
- 35 °C
- 60 °C
- 80 °C

Tableau 2 : test dureté de Vickers en fonction de la température du polymère

T (°C)	Dureté de Vickers	Écart type
25.1	4.668	1.14
34.7	3.988	
60.3	2.745	
79.2	2.159	

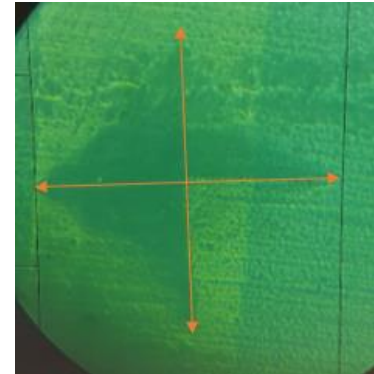


Figure 4 : carré test du polymère

Le tableau 2 donne les valeurs moyennes de dureté de Vickers en fonction de la température. Pour voir les résultats en détail voir annexes.

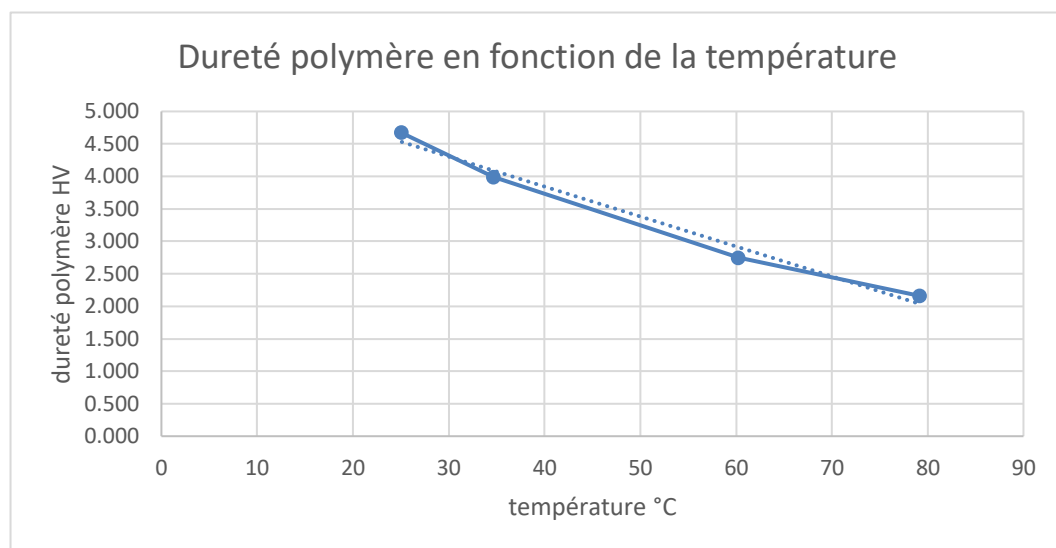


Figure 5 : dureté de Vickers du polymère en fonction de la température

Il n'est pas possible de donner une valeur définitive de la dureté du polymère, car elle évolue en fonction de la température. Cependant, nous pouvons donner les valeurs respectives à chaque température choisie. Les valeurs obtenues ne peuvent pas être comparées aux valeurs réelles de la littérature puisque nous ne connaissons pas le type de polymère sur lequel les tests ont été effectués.

Une droite a été construite pour la dureté du polymère en fonction de la température. On voit qu'on n'obtient pas une droite mais que les points forment une courbe. Nous pouvons conclure que la dureté en fonction de la température n'est pas quelque chose de linéaire. En effet, pour avoir des valeurs linéaires, les résultats de dureté pour une température donnée doivent être supérieurs à ceux obtenus.

2.1.3. Nanoparticule printing

Des gouttes d'une suspension de nanoparticules d'argent ont été déposées sur des supports de différents matériaux. Après avoir laissé sécher, quelques photos ont été prises au microscope optique. Les matériaux utilisés, téflon, verre et papier photo ont trois tensions de surface différentes.

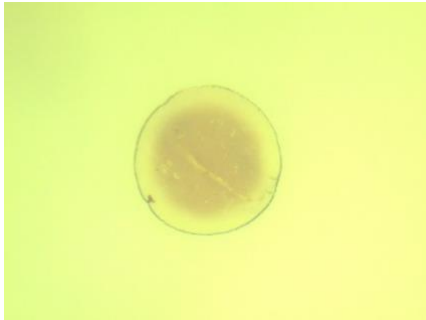


Figure 6 : papier photo

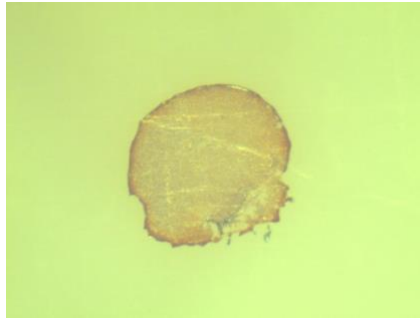


Figure 7 : téflon

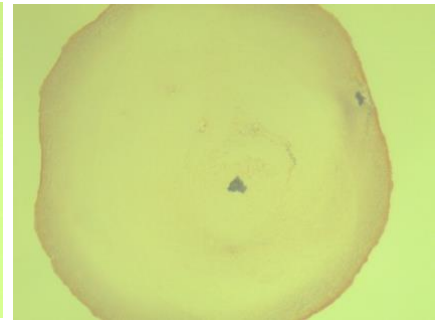


Figure 8 : verre

En regardant les gouttes au microscope optique, on constate que pour le papier photo la goutte déposée est parfaitement ronde et les nanoparticules d'argent se déposent majoritairement au centre de la goutte. Comme il se doit, le matériau d'impression des photos doit avoir des caractéristiques spécifiques, dont celle de ne pas laisser s'étaler la couleur déposée. Au contraire, les gouttes déposées sur le téflon et le verre se déforment et les nanoparticules se déposent à l'extérieur de la goutte, obtenant ainsi "coffee ring effet", dans lequel les gouttes ont le contour concentré dans ce cas de nanoparticules d'argent.

2.2. Microscopie AFM et LCD

4 scans AFM ont été réalisés sur un échantillon de papier photo (voir photo X) de différentes tailles, allant de 2×2 à $5 \times 5 \mu\text{m}^2$. Les tailles de 20 microparticules ont été mesurées à partir de chaque échantillon.

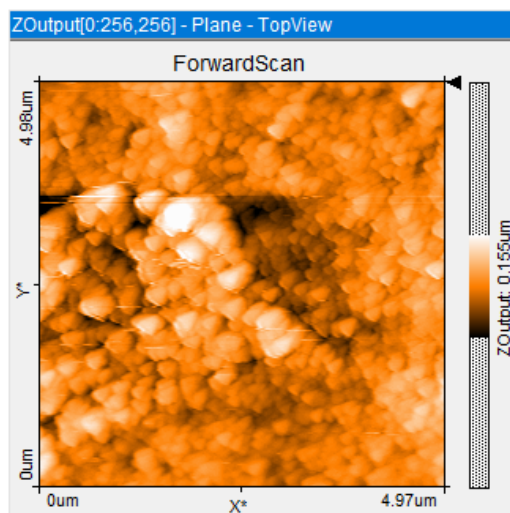
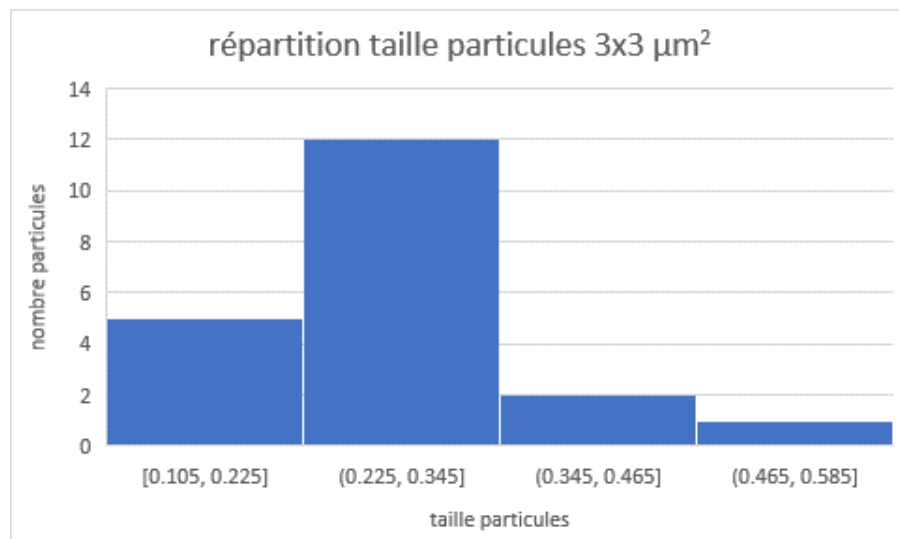
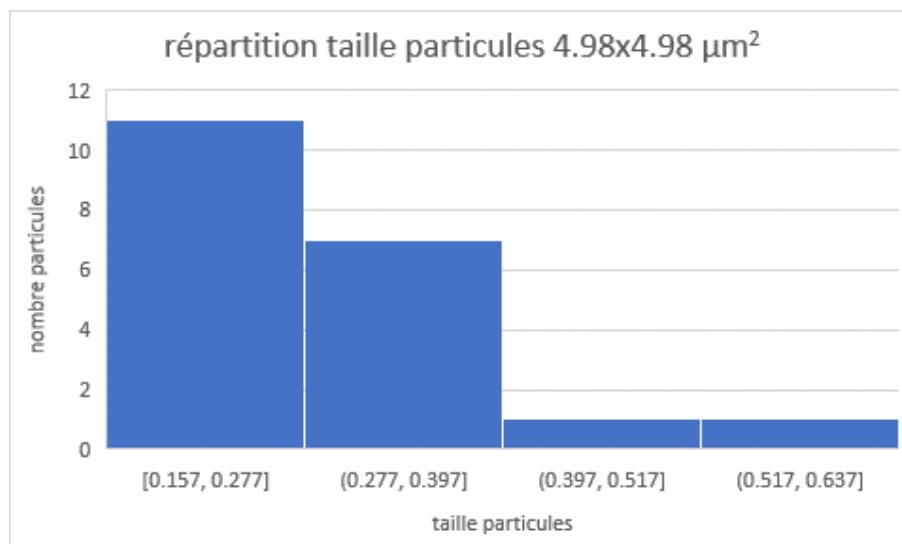
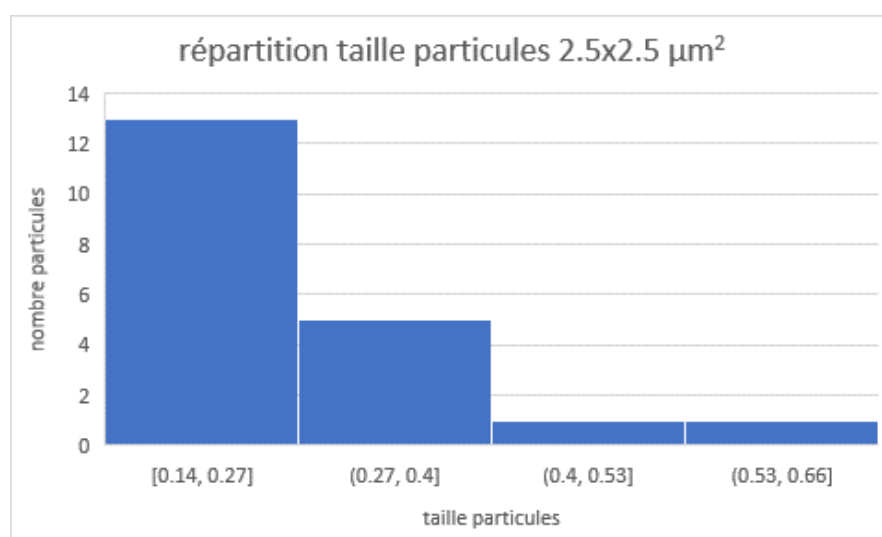


Figure 9 : image représentative d'un scan réalisé AFM à $4.98 \times 4.98 \mu\text{m}^2$

Tableau 3: dimensions choisies pour les scans

Dimensions (μm^2)
3x3
4.98×4.98
2.5×2.5

Les figures 10-11-12 montrent les répartitions de la taille des particules. On peut voir que la plupart des particules ont une taille comprise entre $0,140$ et $0,400 \mu\text{m}^2$. Tandis que les particules de plus grandes dimensions sont moins nombreuses et atteignent jusqu'à $0,660 \mu\text{m}^2$. Dans le premier scan, on peut voir sur la figure 10 que contrairement aux deuxièmes et troisièmes scans, il y a plus de particules dans le deuxième intervalle que dans le premier.

Figure 10 : répartition taille particules dimensions 3x3 μm^2 Figure 11 : répartition taille particules dimensions 4.98x4.98 μm^2 Figure 12 : répartition taille particules dimensions 2.5x2.5 μm^2

2.2.1. LCD cristaux liquides

Une installation a été montée comme démonstrateur d'un LCD dans lequel a été déposé un échantillon de pentylcyanobiphénol, substance capable de faire tourner le plan de polarisation si un champ électrique est appliqué. Sur l'image 13, on peut voir l'assemblage réalisé avec une goutte au centre qui correspond à l'échantillon utilisé qui s'est assombri lorsqu'une tension a été appliquée.

Échantillon de pentylcyanobiphénol exposé à une tension

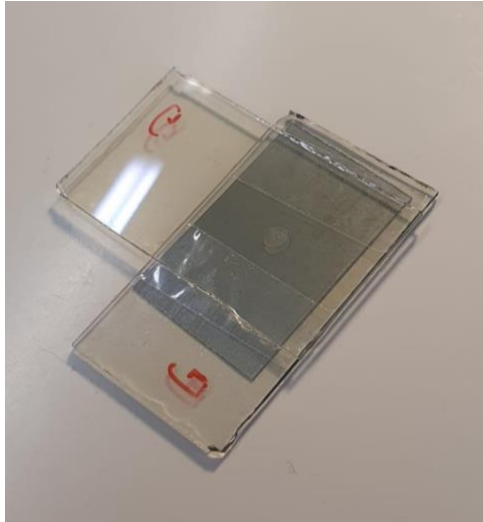


Figure 14 : installation démonstrateur LCD

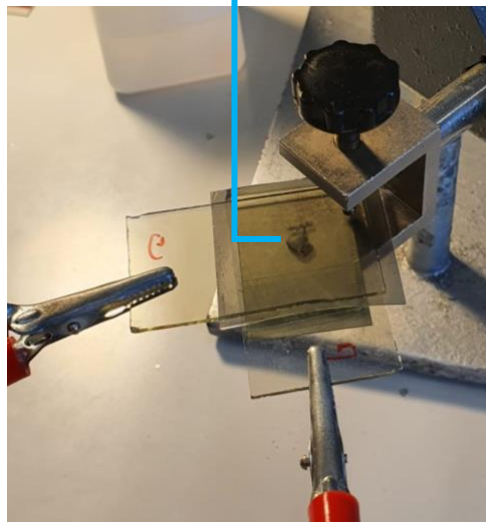


Figure 13 : installation avec application de tension

Le même échantillon de cristal liquide a été déposé sur une verre pour déterminer la température de clarification à l'aide d'un microscope optique. La température de clarification coïncide avec la disparition de l'effet biréfringent. La substance à ce point précis devient transparente. Cette température a été déterminée une fois par chauffage et une fois par refroidissement.

La température de clarification trouvée est de 67 °C et coïncide à la fois avec les tests de chauffage et de refroidissement.



Figure 15 : cristal liquide

2.3. Effet lotus, angle de contact, dip-coating et anodisation de titane

2.3.1. Angle de contact et Dip-coating

L'angle de contact moyen ($\Theta_{moyenne}$) des 3 liquides (H_2O , CH_2I_2 et octanol) a été déterminé pour plusieurs substrats, comme illustré à la figure 16.

Des revêtements dip-coating ont été déposés sur les substrats de verre et d'acier, généralement utilisés comme couches sol-gel, tels que, antibuée, anti-pluie et anti-empreintes digitales à différentes vitesses (5mm/min et 100mm/min). Cela a permis de modifier les caractéristiques du substrat principal.

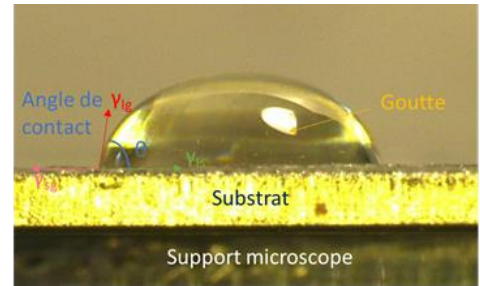


Figure 16 : Photo d'exemple de l' angle de contact et des tensions superficielles pour une goutte de liquide sur un substrat

Tableau 4 : Classification des différents substrats pour le différent caractère Hydrophile et Hydrophobe, en observant la valeur de l'angle de contact de l'eau, de CH_2I_2 et de l'octanol

Caractère		
Hydrophile ($\Theta_{H_2O} < 90^\circ$)	Hydrophobe ($\Theta_{H_2O} > 90^\circ$)	Oléophile ($\Theta_{CH_2I_2, OCTANOL} < 90^\circ$)
Plaque en verre	Feuille de Lotus	Tous les substrats ont un Caractère Oléophile
Plaque en verre + revêtement « antifog » 5 mm/min	Bout de tissu avec un nanocoating « sol-gel » hydrophobe	
Plaque en verre + revêtement « antifog » 100 mm/min	Plaque en verre + suie	
Acier et revêtement « anti-fingerprint » 5 mm/min	Plaque en verre + revêtement « anti-rain » 5 mm/min	
Pièce en plexiglas	Plaque en verre + revêtement « anti-rain » 100 mm/min	
Acier	Acier et revêtement « anti-fingerprint » 100 mm/min	
	Pièce en téflon	

Dans le but de déterminer les tensions superficielles critiques de certains substrats, un graphe du $\cos(\Theta_{moyenne})$ des 3 liquides a été réalisé, en utilisant les valeurs déterminantes du tableau en annexe, en fonction de la tension superficielle γ_{lg} (pour l'eau = 72,8 mN/m, pour CH_2I_2 = 50,8 mN/m et pour l'octanol = 21,6 mN/m).

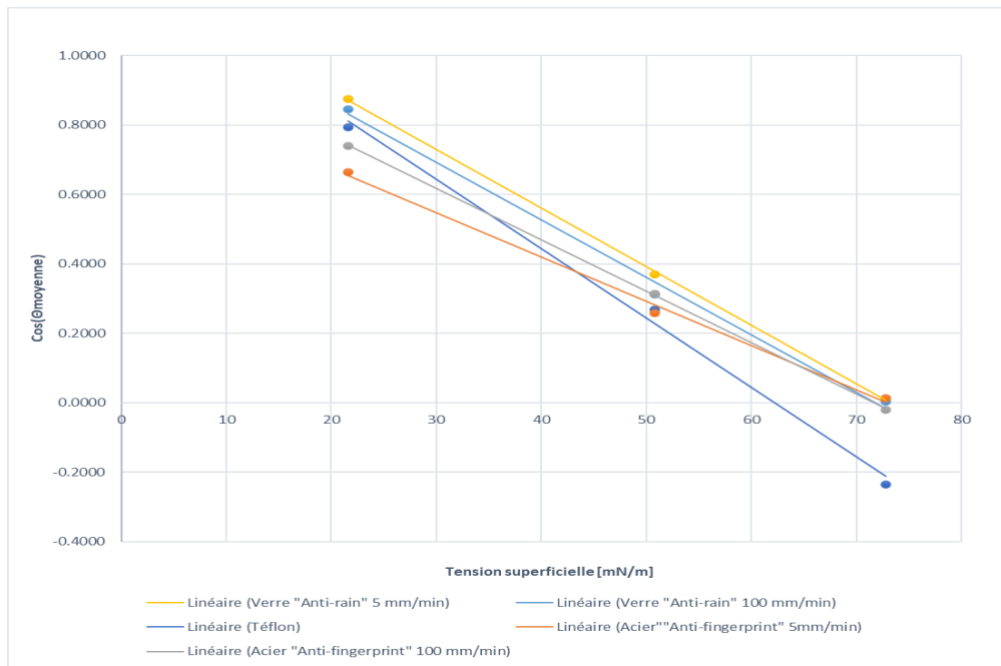


Figure 17 : Représentations graphiques pour déterminer les tensions superficielles critiques

Les tensions superficielles critiques ont été déterminées en fixant $y = 1$, après avoir déterminé l'équation pour chaque droite. De plus, la tension superficielle γ_{sg} pour les substrats présents dans le tableau 5 a été déterminée à l'aide de l'équation présente dans la figure 18

$$\cos \Theta_c = 2 \sqrt{\frac{\gamma_{\text{sg}}}{\gamma_{\text{lg}}}} - 1$$

Figure 18 : équation utilisée pour la détermination de la tension superficielle γ_{sg} avec l'angle de contact Θ et γ_{lg}

Tableau 5 : Détermination des tensions superficielles critiques et γ_{sg}

Substrat	Droite obtenue après régression linéaire	Tension superficielle critique en [mN/m]	γ_{sg} moyenne [mN/m]
Téflon	$y = -0.01996x + 1.2417$	12.11	16.15 ± 4.98
Plaque en verre et revêtement « anti-rain » 5 mm/min	$y = -0.0169x + 1.2352$	13.939	20.47 ± 2.92
Plaque en verre et revêtement « anti-rain » 100 mm/min	$y = -0.0166x + 1.1883$	11.375	19.53 ± 2.04
Acier et revêtement « anti-fingerprint » 100 mm/min	$y = -0.0128x + 0.9297$	-5.511	17.93 ± 2.67
Acier et revêtement « anti-fingerprint » 5 mm/min	$y = -0.0148x + 1.0623$	4.202	18.58 ± 2.93

Par la suite, pour le substrat téflon, la partie dispersive et la partie polaire correspondant à chaque liquide ont été déterminées, en utilisant la formule suivante

$$\gamma^P = \gamma - \gamma^D \quad \gamma^D = \frac{\gamma^2 \cos(\theta_{\text{moyenne}})^2}{72}$$

Figure 19 : équations pour la détermination de la partie dispersive γ^D et de la partie polaire γ^P

Tableau 6: résultats de la partie dispersive γ^D et de la partie polaire γ^P pour les trois liquides, sur le substrat Téflon

Substrat	Goutte [10 μ L]	Partie dispersive γ^D [mN/m]	Partie polaire γ^P [mN/m]
Téflon	Eau	43.16	29.64
	CH ₂ I ₂	57.60	-6.795
	Octanol	20.84	0.7586

2.3.2. Anodisation de titane

À la suite de l'anodisation de certaines pièces en titane, il est possible d'observer une corrélation entre la tension choisie lors de l'électrolyse et les couleurs correspondantes résumées sur la figure 20. Ce résultat peut s'expliquer car un film d'oxyde se dépose lors de la réaction électrochimique qui implique plusieurs phases différentes telles que TiO, TiO*H₂O, Ti(OH)₂, Ti₂O₃, Ti₂O₃*H₂O, Ti(OH)₃, Ti₃O₅, TiO₂ et TiO₃*2H₂O, qui lorsqu'ils sont combinés, modifient la couleur d'origine.

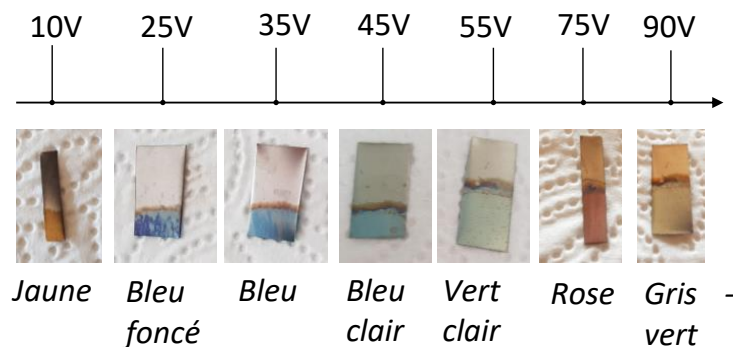


Figure 20 : Tension appliquées et couleurs obtenues pour l'anodisation du titane

2.4. Diffusion de lumière statique

Des suspensions de micro (nano) particules de polystyrène avec différents rayons ont été analysées dans cette expérience.

Pour déterminer l'angle de diffusion Θ la formule suivante a été utilisée:

$$\Theta = \arctan\left(\frac{R_{\text{frange}}}{\text{Distance entre l'écran et la cellule}}\right)$$

Concernant les rayons des franges sombres (minima), ils ont été déterminés avec la formule suivante:

$$R = \frac{\text{ordre du minimum} * \lambda}{n * \sin\left(\frac{\Theta}{2}\right)}$$

L'ordre du minimum est égale à 0.357 pour l'ordre m1 et à 0.614 pour l'ordre m2, la longueur d'onde de la lumière laser (bleue) est 470 nm, n est l'indice de réfraction du solvant donc ici 1.333 pour l'eau.

2.4.1. Particules de rayons 0.3 μ m

Tableau 7 : calcul du rayon expérimental pour des particules de 0.3 μ m

Ordre du minimum	Angle Θ [°]	R [μ m]
m=1	21.675	0.669
m=2*	-	-

* frange pas visible à la distance choisie

2.4.2. Particules de rayons 1.5 μm

Tableau 8 : calcul du rayon expérimental pour des particules de 1.5 μm

Ordre du minimum	Angle θ [°]	R [μm]	Moyenne [μm]
m=1	8.830	1.635	1.380 $\pm$ 0.361
m=2	22.184	1.125	

2.4.3. Particules de rayons 2.5 μm

Tableau 9 : calcul du rayon expérimental pour des particules de 2.5 μm

Ordre du minimum	Angle θ [°]	R [μm]	Moyenne [μm]
m=1	6.062	2.381	1.914 $\pm$ 0.660
m=2	17.210	1.447	

2.4.4. Particules de rayons 3.5 μm

Tableau 10 : calcul du rayon expérimental pour des particules de 3.5 μm

Ordre du minimum	Angle θ [°]	R [μm]	Moyenne [μm]
m=1	3.621	3.984	3.606 $\pm$ 0.534
m=2	7.690	3.229	

2.4.5. Particules de rayons 6 μm

Tableau 11 : calcul du rayon expérimental pour des particules de 6 μm

Ordre du minimum	Angle θ [°]	R [μm]	Moyenne [μm]
m=1	2.203	6.549	6.095 $\pm$ 0.642
m=2	4.399	5.641	

2.5. Résumé des résultats

On constate une différence relativement grande entre les valeurs de rayons pour les 3 premières solutions de rayons de 0,3 μm , 1,5 μm et 2,5 μm dans lesquelles les franges étaient beaucoup plus larges que pour les deux dernières solutions.

Ce phénomène peut expliquer une augmentation de l'imprécision de la mesure provoquant ainsi une erreur sur les valeurs des rayons. Toutes les solutions ont des écarts-types élevés, c'est parce que l'analyse n'a pas été répétée sur plus de distances et surtout parce que la méthode de mesure n'est pas précise car elle est influencée par la perception de l'opérateur.

On observe également que la première frange minimale est celle qui reflète le plus la valeur indiquée du rayon, c'est parce qu'elle est plus définie et reconnaissable.

En ce qui concerne l'indice de réfraction, mesuré avec le réfractomètre d'Abbe, il est égalé pour toutes les solutions contenant les particules de rayons entre 0.3 - 6 μm et est de 1.332 à 25.4°C. Ceci est possible car chaque solution contient le même matériau (polystyrène) mais pour une éventuelle différence, des particules avec un rayon encore plus grand doivent être utilisées.

Les solutions de 3,5 et 6 micromètres ont été analysées au microscope optique, mais en raison de problèmes avec la photo de référence de la règle, le graphique de distribution granulométrique n'a pas été faite.

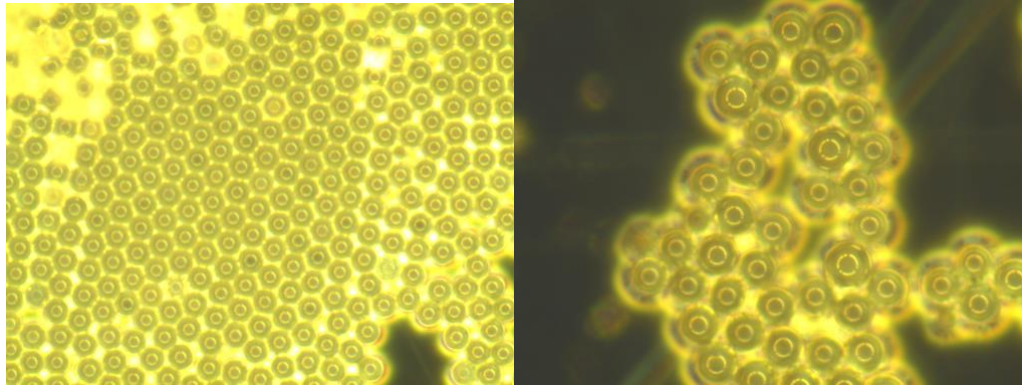


Figure 21 : Particules de rayons 6 μm Figure 22 : Particules de rayons 3.5 μm

Il est comment possible d'observer sur certaines photos prises au microscope que la solution de rayon 6 μm présente un groupement hexagonal plus marqué.

2.6. Diffraction rayons-X

Lors de cette expérience, nous avons effectué, avec une source de Molybdène, les mesures des 3 matériaux différents: un cristal de chlorure de sodium, et deux cristaux de graphite HOPG (Highly ordered Pyrolytic graphite) ayant un degré d'ordre différent.

2.6.1. Cristal de NaCl

Avec l'analyse d'un cristal de NaCl, qui a une structure cubique et la distance de réseau connue (282 pm), les valeurs de la longueur d'onde des rayons $K\alpha$ et $K\beta$ ont été déterminées.

La condition de Bragg « $2*d*\sin(\Theta) = n*\lambda$ » Il nous a permis de trouver la longueur d'onde du rayonnement λ , connaissant la valeur de la constante réticulaire de NaCl (d) et l'ordre du reflet (n).

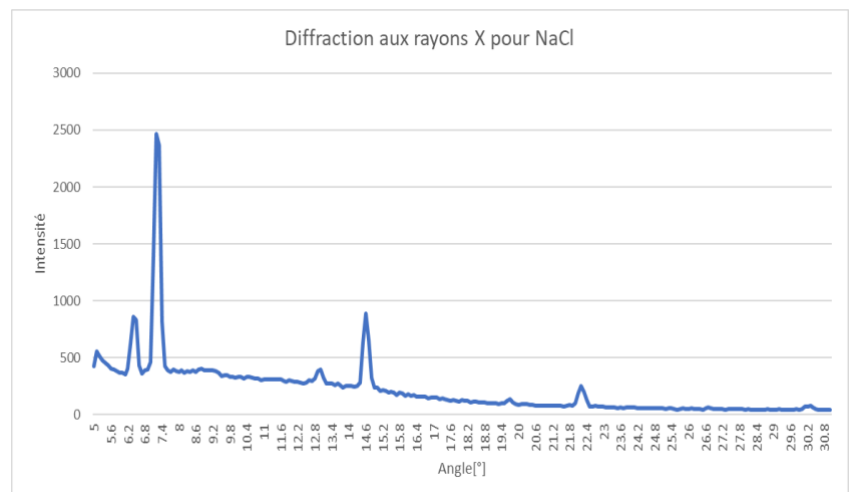


Figure 2 : Résultats de la diffraction des rayons X pour NaCl, avec des doubles pics correspondant à aux lignes $K\alpha$ et $K\beta$ de la source de Molybdène

Tableau 12 : Résultats du λ pour $K\alpha$ et $K\beta$ en fonction de l'ordre du reflet

Ordre du reflet	Angle pour $K\alpha$ [°]	λ pour $K\alpha$ [pm]	Angle pour $K\beta$ [°]	λ pour $K\beta$ [pm]
1	7.2	70.688	6.4	62.868
2	14.6	71.084	13	63.436
3	22.2	71.034	19.7	63.374
4	30.3	71.14	-	-

Moyenne λ pour $K\alpha$: 70.986 ± 0.311 pm

Moyenne λ pour $K\beta$: 63.226 ± 0.203 pm

Les valeurs obtenues des longueurs d'onde des rayonnements, aussi bien pour $K\alpha$ que pour $K\beta$, correspondent aux valeurs de la littérature qui sont respectivement $\lambda_\alpha = 71,1$ pm $\lambda_\beta = 63,1$ pm.

2.6.2. Bremsstrahlung

Un cristal de NaCl a été mesuré à nouveau mais en changeant la tension d'accélération à $U = 18'000 \text{ V}$, obtenant ainsi un spectre de Bremsstrahlung.

La longueur d'onde minimale du Bremsstrahlung a été calculée par la condition de Bragg. Une valeur théorique a été déterminée avec la formule suivante:

$$\lambda_{\min} = \frac{h \cdot c}{e \cdot U}$$

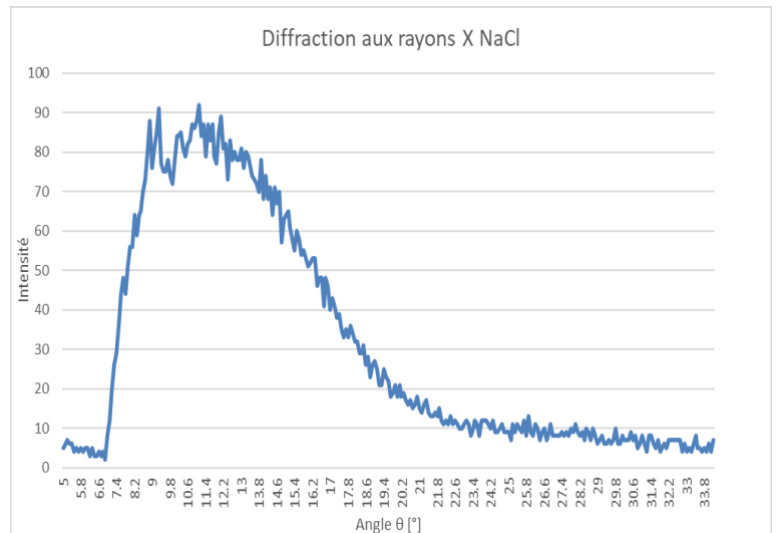


Figure 24 : Spectre de Bremsstrahlung du NaCl avec $U = 18 \text{ kV}$

Figure 25 : équation pour déterminer la longueur d'onde minimale de Bremsstrahlung théorique, h est la const. de Planck, c la vitesse de la lumière, e la charge d'un électron et ici : $U(\text{tension}) = 18000 \text{ V}$

La longueur d'onde minimale de la Bremsstrahlung théorique de 68.935 pm et celle expérimentale de 67.757 pm ont été respectivement déterminées, observant ainsi que les valeurs coïncident. Pour calculer la longueur d'onde expérimentale, la valeur de l'angle θ à $6,9^\circ$ a été prise en considération, c'est-à-dire le point où se produit l'intensité la plus faible avant le pic, visible sur la figure 24.

2.6.3. Cristal de graphite $0.8^\circ \pm 0.2$ et $3.5^\circ \pm 1.5^\circ$

La structure cristalline hexagonale du graphite est visible sur la figure 27. Dans cette partie de l'expérience nous avons déterminé la distance entre deux couches de graphite, voir la distance en orange.

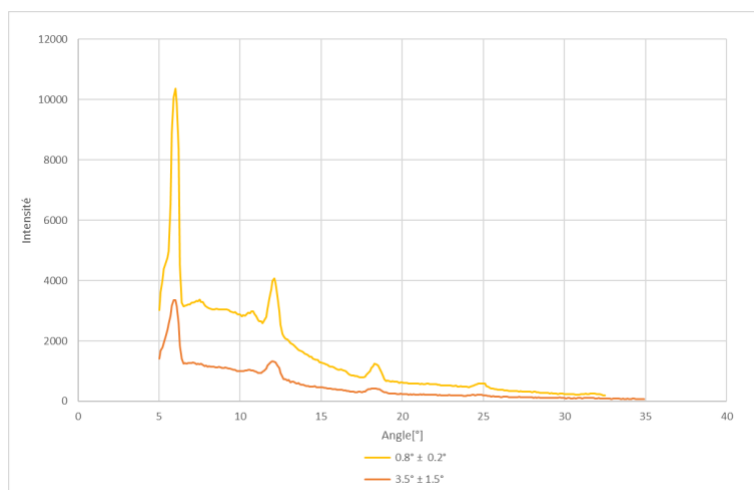
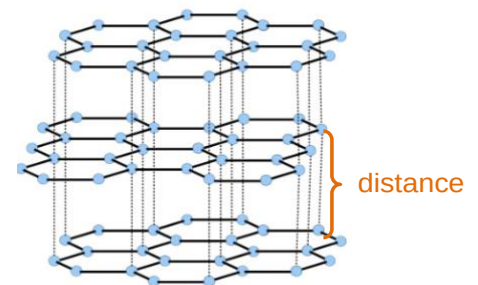


Figure 26 : Résultats de la diffraction des rayons X pour le graphite $0.8^\circ \pm 0.2^\circ$ et $3.5^\circ \pm 1.5^\circ$

Pour déterminer la distance de réseau d , nous avons utilisé les valeurs de la figure 26 et la valeur de la longueur d'onde dans la littérature de $\lambda (\beta) = 71,1 \text{ pm}$.

Tableau 13 : Angles et distances réticulaire pour les échantillons de graphite $0.8^\circ \pm 0.2^\circ$ et $3.5^\circ \pm 1.5^\circ$

Ordre du reflet	$0.8^\circ \pm 0.2^\circ$		$3.5^\circ \pm 1.5^\circ$	
	Angle pour $K\beta$ [°]	d pour $K\beta$ [pm]	Angle pour $K\beta$ [°]	d pour $K\beta$ [pm]
1	6	340.10	5.9	345.84
2	12.1	339.19	12	341.97
3	18.3	339.66	18.2	341.46
4	24.9	337.74	24.9	337.74

Distance réticulaire pour le graphite $0.8^\circ \pm 0.2$: 339.17 ± 1.02 pm

Distance réticulaire pour le graphite $3.5^\circ \pm 1.5^\circ$: 341.75 ± 3.32 pm

Les valeurs obtenues des distances réticulaires pour les deux échantillons de graphite sont cohérentes entre elles et aussi avec la littérature qui donne une valeur de 340 pm [5]. Lors de la recherche de la littérature une autre valeur a été trouvée, soit 142 pm, cette dernière ne correspond cependant pas à la distance recherchée mais à la distance carbone-carbone au sein des couches dans lesquelles chaque carbone est lié aux 3 autres carbones formant la structure des hexagonal. De plus, en observant les résultats de la diffraction des rayons X pour les deux échantillons de graphite, est visible une différence sur le graphique de l'intensité des pics et surtout dans la forme des pics qui sont beaucoup plus fins pour le graphite à $0.8^\circ \pm 0,2^\circ$, cela montre en fait que les atomes sont beaucoup plus arrangés que dans le graphite $3,5 \pm 1,5^\circ$.

2.7. Marquage Laser, impression 3D

2.7.1. Impression 3D

Une structure spécifique a été préparée avec le programme ideaMaker (figure 28). Après, il a été imprimé à l'aide de l'imprimante 3D. Le but est de déterminer jusqu'à quel angle l'imprimante 3D est capable d'imprimer sans besoin de support mécanique.



Figure 28 : structure 3D

Informations impression :

La durée d'impression était de 1 h 34 min.

L'angle maximal observé, dans lequel un support mécanique n'est pas nécessaire, est de 55° .

Comme on peut le voir sur la figure 28, au-delà de cet angle la précision de l'imprimante commence à diminuer jusqu'à ce qu'elle ait, dans la dernière partie de la structure, la forme qui n'est plus conservée.

2.7.2. Laser

Au cours de l'expérience, différents paramètres ont été faits varier afin d'observer, d'abord visuellement puis à l'aide d'un microscope optique, les incisions réalisées au laser, sur une plaque d'aluminium.

Tableau 14: paramètres utilisés pour les marquages

Paramètres variables	Marquages effectués										
		A 1%	A 2%	A 5%	A 10%	A 15%	A 20%	A 40%	A 60%	A 80%	A 100%
	Loops	30	100	100	50	25	10	50	25	25	50
	Speed	50	1000	1000	100	300	1000	1000	500	1000	1000
	Power	1	2	5	10	15	20	40	60	80	100
	Frequency	20	40	40	10	40	10	15	30	30	30



Certaines caractéristiques ont été observables à partir des marquages sur la plaque d'aluminium. Certaines déjà à l'œil nu, d'autres nécessitaient un microscope optique pour pouvoir les voir. Les plus grandes différences trouvées à l'œil nu sont entre "A 80%" et "A 100%" dans la différence de brûlé, alors qu'en comparant "A 5%" et "A 15%", on observe que malgré les valeurs les plus élevées pour "A 5%" de loops, ayant une valeur de speed beaucoup plus élevée rend le marquage extrêmement clair.

Figure 29 : plaquette d'aluminium marqué au laser

Tableau 15 : résultats observés dans les marquages avec différents paramètres

<i>Paramètres variables</i>	<i>Résultats rencontrés</i>
+ loops	+ foncé/+brûlé
+ power	+ foncé
+ frequency	+ foncé/+brûlé
+ speed	+ clair/-brûlé

En regardant les marquages au microscope, il a été observé que des différences imperceptibles à l'œil nu sont clairement visibles avec l'utilisation du microscope optique.

Un exemple se situe entre "A 80%" et "A 100%". Au microscope on observe que « A 100 % » est beaucoup plus brûlé que « A 80 % » (figure 31 et 32). Une autre observation trouvée est que tous les marquages n'étaient pas terminés mais comme ce le voir sur les images, la fin de l'incision ne correspond pas au début mais se termine peu de temps avant. Ce manque peut-être attribuable à une inefficacité de l'instrument qui n'entraîne pas de problèmes lorsque l'instrument n'est nécessaire que pour quelque chose de macroscopique comme dans notre cas d'une incision pour quelque

chose de visuel à l'œil nu mais qui peut entraîner des problèmes si c'est un outil est nécessaire pour graver quelque chose de parfait même au niveau microscopique.

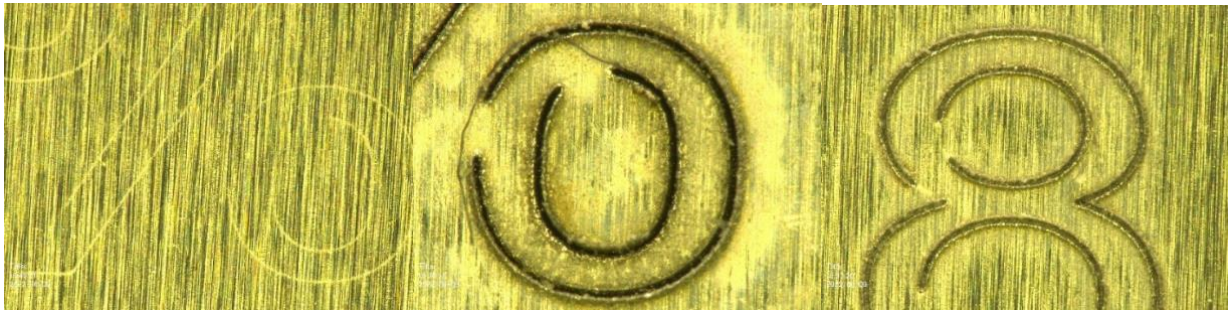


Figure 30: « A 1% »

Figure 31: « A 100% »

Figure 32 : « 80% »

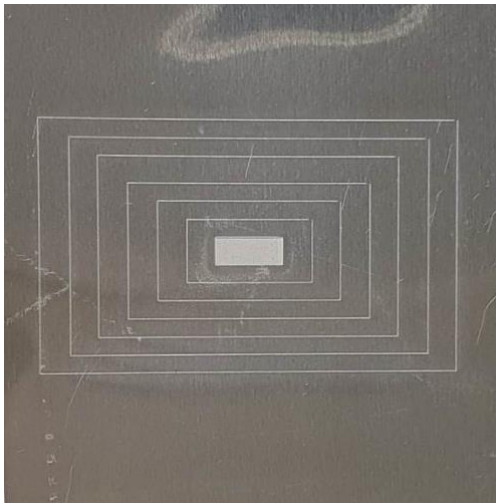


Tableau 16: paramètres utilisés pour la marquages. Voir image 33

Loops	150
Frequency	50
Speed	1000
Power	50

Figure 33 : marquages structure répétitive

La figure 33 montre un marquage réalisé au laser sur une plaque d'aluminium, en utilisant les paramètres indiqués dans le tableau 16.

3. Conclusion

3.1. Micro-dureté et transition vitreuse d'un polymère

Avec ce test, la pression moyenne à laquelle la surface d'un matériau spécifique peut résister, dans notre cas un polymère, a été déterminée. Lorsque la température augmente, le polymère devient plus rigide et fragile, augmentant la taille de l'empreinte et donnant par conséquent une dureté de Vicker plus élevée. Cependant, on peut dire que la dureté de Vicker ne dépend pas linéairement de la température. En regardant le graphique, on peut observer que des valeurs de dureté de Vicker inférieures sont obtenues par rapport à celles d'une proportion linéaire.

En regardant au microscope les gouttes, nous pouvons conclure que parmi les trois matériaux utilisés, le meilleur est certainement le papier photo qui n'a pas «coffee ring effect» et donne des cercles parfaitement ronds. Avec ces caractéristiques dans le dépôt de colorant pour l'impression photo, il donnera une précision beaucoup plus grande que l'impression sur d'autres matériaux. «Coffee ring effect» présent pour le verre et le téflon montre qu'ils ne sont pas des matériaux idéaux pour le dépôt de suspensions et donc pour des applications telles que l'impression

3.2. Microscopie AFM et LCD

De l'expérience de l'AFM on peut établir, à partir des valeurs recueillies, que la plupart des dimensions des microparticules se situent autour d'une certaine plage. Au-delà, le nombre de particules de plus grande dimension est réduit. Nous pouvons conclure que des microparticules d'une taille comprise entre 0,140 et 0,400 μm^2 sont présentes dans l'échantillon de papier.

Dans la deuxième expérience du cristaux liquides LCD, la température de clarification trouvé à 67 °C, coïncide pour le chauffage et le refroidissement. Cela peut nous amener à dire que c'est une valeur fiable.

3.3. Angle de contact, Dip-coating et Anodisation de titane

Lors de cette expérience, les angles entre goutte de liquide et substrat ont été analysé à l'aide de logiciel « image J ». Il a été observé que les mesures obtenues peuvent changer, même considérablement, avec la perception de l'opérateur et donc rendre cette mesure moins précise

Malgré cette imprécision, il a été possible de cataloguer chaque substrat pour son caractère hydrophile, hydrophobe et oléophile ainsi que d'obtenir des régressions linéaires pour trouver les contraintes de surface critiques pour les substrats analysés.

3.4. Diffusion de lumière statique

Au regard de cette expérience, les valeurs obtenues des rayons expérimentaux, avec des solutions de particules de rayon inférieur à 2,5 μm apparaissent plus éloignées des valeurs réelles que celles de rayon supérieur à 3,5 μm . Ceci est en fait dû aux franges qui, résultant beaucoup plus grandes, provoquent donc une erreur que dans la mesure. Ce dernier présente également déjà une imprécision car en transférant la forme des franges avec un crayon sur un feuille, il est possible d'avoir plus d'interprétations en changeant la personne qui effectue la mesure. En ce qui concerne les particules de rayon 3,5 μm et 6 μm , il existe des différences dans l'agglomération, en effet celles avec le plus grand rayon ont un plus grand regroupement en hexagones, causé par la taille des particules.

3.5. Diffraction rayons-X

Grâce à la mesure aux rayons X du cristal de NaCl, il a été possible de déterminer les longueurs d'onde pour les rayons $K\alpha$ et $K\beta$ de la source de molybdène, respectivement $70,986 \pm 0,311$ pm et $63,226 \pm 0,203$ pm, valeurs similaires à celles présentées dans la littérature. .

Par la suite également la longueur d'onde minimale du Bremsstrahlung a été calculée par la condition de Bragg, avec spectre de Bremsstrahlung du NaCl a ici encore obtenu une valeur similaire à la littérature.

Concernant les échantillons de graphite, avec les deux il a été possible de tracer la distance entre les deux couches de graphite correspondant à celle présente dans la littérature, soit 340 pm, en observant également une valeur dans la littérature de 142 pm correspondant cependant au distance carbone - carbone présent sur la même couche

3.6. Marquage Laser, impression 3D

Pour la première partie de l'expérience avec l'imprimante 3D, nous pouvons dire que l'angle maximal dans lequel l'imprimante est capable de donner une impression optimale est de 55°. Au-delà de cette amplitude, on note une déformation de la structure. Pour la deuxième partie avec l'utilisation du laser, la modification de certains paramètres conduit à des caractéristiques de marquages différentes. En sachant modifier ces paramètres, on peut obtenir les marquages souhaités. Pour obtenir un marquage plus brûlé, on peut augmenter le loop et la frequency, tandis que pour obtenir un résultat plus clair, augmentez le speed.

Fribourg, le 17 juin 2022

Elisa Manfroi et Giorgia Viganò

Bibliographie

- [1] <https://it.wikipedia.org/wiki/Nanotecnologia> consultée 16.06.2022
- [2] Figure 1 :
https://www.google.com/search?q=fulerenen&tbm=isch&ved=2ahUKEwjP_rDCt7X4AhUVhv0HHfRtBAQQ2-cCegQIABAA&og=fulerenen&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoFCAAQgAQ6BAgAEEM6BAgAEAM6CAgAEIAEELEDOggIABCxAXCDAToHCCMQ6gIQJzoLCAAQgAQQsQMqgWE6BAgAEB46BggAEB4QBTogCAAQChAYUOMLWOQhYPQjaAFwAHgAgAE-iAHpBpIBAJE2mAEAoAEBggELZ3dzLXdpei1pbWewAQrAAQE&scient=img&ei=kfKsYo_yHJWM9u8P9NuRIA&rlz=1C1CHBF_itCH861CH861#imgrc=6QcAXD5T96khoM
- [3] Figure2 :
https://www.google.com/search?q=effeto+lotus&tbm=isch&ved=2ahUKEwjD--ekt7X4AhX5_bslHUMhDg0Q2-cCegQIABAA&og=effeto+lotus&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoFCAAQgAQ6BggAEB4QBzoECAAQGDolCAAQgAQQsQM6BAgAEAM6CwgAEIAEELEDEIMBOgYIABAeEAU6BggAEAoQGDogCAAQHhAIUPYHWOoaYJMfaABwAHgAgAFBiAHmBZIBAJEzmAEAoAEBggELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&scient=img&ei=U_KsYoOGHPn77_UPw8K4aA&rlz=1C1CHBF_itCH861CH861#imgrc=bkaiCW2uyVZptM
- [4] <https://prezi.com/4nkdfzhnpnxz/copy-of-carbon-nanotubes/> consultée le 16.06.2022
- [5] <https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/science/chemistry/obtaining-graphene-graphite> consultée le 13.06.2022

4. Annexes

Résultats moyenne des angles de contact obtenus pour l'eau, CH_2I_2 et l'octanol sur différents substrats et le cosinus de l'angle de contact moyenne pour 3 substrats

Substrat	Goutte [10 μL]	$\Theta_1 [^\circ]$	$\Theta_2 [^\circ]$	$\Theta_{\text{moyenne}} [^\circ]$	$\text{Cos}(\Theta_{\text{moyenne}})$	$\gamma_{\text{sg}} [\text{mN/m}]$
Feuille de Lotus	Eau	145.42	147.897	146.6585		
	CH_2I_2	107.811	133.437	120.624		
	Octanol	0	0	0		
Bout de tissu avec un nanocoating « sol-gel » hydrophobe	Eau	102.121	108.327	105.224		
	CH_2I_2	43.041	39.5	41.2705		
	Octanol	62.569	58.963	60.766		
Plaque en verre	Eau	35.093	34.221	34.657		
	CH_2I_2	55.264	53.15	54.207		
	Octanol	13.866	14.485	14.1755		
Plaque en verre + suie	Eau	141.701	144.782	143.2415		
	CH_2I_2	0	0	0		
	Octanol	31.939	33	32.4695		
	Eau	89.009	89.697	89.353	0.0113	18.61

Plaque en verre + revêtement « anti-rain » 5 mm/min	CH2I2	69.316	67.266	68.291	0.3699	23.8
	Octanol	30.579	27.526	29.0525	0.8742	18.97
Plaque en verre + revêtement « anti-rain » 100 mm/min	Eau	89.397	90.279	89.838	0.002827	18.30
	CH2I2	77.607	65.932	71.7695	0.3128	21.89
	Octanol	32.144	32.391	32.2675	0.8456	18.39
Plaque en verre + revêtement « antifog » 5 mm/min	Eau	33.246	30.658	31.952		
	CH2I2	41.777	42.087	41.932		
	Octanol	19.152	23.896	21.524		
Plaque en verre + revêtement « antifog » 100 mm/min	Eau	13.801	15.781	14.791		
	CH2I2	27.48	26.581	27.0305		
	Octanol	12.724	16.658	14.691		
Acier et revêtement « anti-fingerprint » 5 mm/min	Eau	90.356	88.031	89.1935	0.0141	18.72
	CH2I2	73.32	76.675	74.9975	0.2589	20.13
	Octanol	47.045	49.747	48.396	0.6640	14.95
Acier et revêtement « anti-fingerprint » 100 mm/min	Eau	92.222	90.012	91.117	-0.0195	17.50
	CH2I2	75.58	67.906	71.743	0.3133	21.90
	Octanol	42.38	42.117	42.2485	0.7402	16.3
Pièce en plexiglas	Eau	65.925	63.817	64.871		
	CH2I2	25.778	23.199	24.4885		
	Octanol	13.443	11.07	12.2565		
Pièce en téflon	Eau	105.271	101.826	103.5485	-0.2343	10.67
	CH2I2	73.06	75.892	74.476	0.2676	20.41
	Octanol	39.288	35.704	37.496	0.7934	17.37
Acier	Eau	80.452	78.839	79.6455		
	CH2I2	52.255	50.271	51.263		
	Octanol	22.216	23.141	22.6785		

Valeur pour le test du durté de Vickers du polymère en fonction de la température

<i>Test</i>	<i>Tension (V)</i>	<i>T (°C)</i>	<i>Diagonale (unité)</i>	<i>Diagonale (mm)</i>	<i>Durté de Vickers</i>
1	0	25.1	565	0.448045	4.623
1b	0	25.1	559.5	0.4436835	4.714
2	7	34.7	599	0.475007	4.113
2b	7	34.7	618	0.490074	3.864
3	15	59.7	754	0.597922	2.596
3b	15	59.7	738	0.585234	2.709
4	20	79.5	830.5	0.6585865	2.140
4b	20	79.5	823	0.652639	2.179
5	15	60.3	754	0.597922	2.596
5b	15	60.3	714	0.566202	2.895